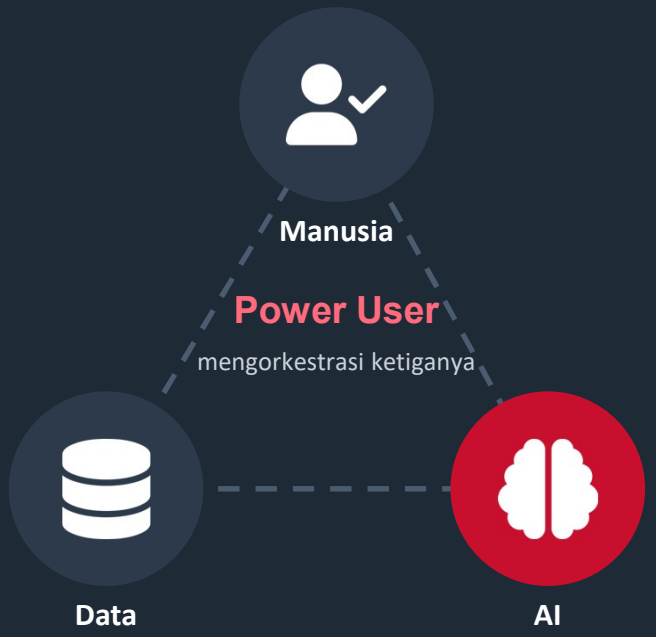
Gen AI Integrated Data Science

Mengintegrasikan kecerdasan generatif dengan metodologi data science untuk proses dan analisis bisnis yang lebih efektif.



Materi Pelatihan · 5 Materi · 30 Slide Inti · 5 Notebook Praktik

PENGANTAR

Tujuan & Manfaat Pelatihan

TUJUAN

1. Mengintegrasikan kapabilitas Gen AI dengan metodologi data science untuk meningkatkan efektivitas proses dan analisis pada business process.

2. Menjadi "Power User" yang mampu mengorkestrasi dan mengolaborasikan manusia, data, dan AI.

MANFAAT

Manfaat Umum

Mampu menciptakan solusi mandiri yang menggabungkan kekuatan data dengan kecerdasan AI.

Manfaat Khusus

Mampu merancang alur kerja yang menggabungkan analisis data kuantitatif dengan kecerdasan generatif AI untuk fungsi perencanaan, kontrol, dan analisis.

PENGANTAR

Alur Materi & Notebook Praktik

1	**Mengatur berbagai alat AI untuk membangun solusi kerja yang utuh** Pipeline, validasi, human-in-the-loop, router/agent	`01_Orkestrasi_Alat_AI.ipynb`
2	**Teknik instruksi (prompting) tingkat lanjut untuk analisis data** Anatomi prompt, few-shot, output terstruktur, kode aman	`02_Advanced_Prompting_Analisis_Data.ipynb`
3	**Memaksimalkan tools AI untuk data internal** Kualitas data, penyamaran PII, Text-to-SQL, RAG	`03_AI_untuk_Data_Internal.ipynb`
4	**Langkah praktis menyusun laporan analisis cerdas secara otomatis** KPI, anomali, narasi terverifikasi, Word/Excel/email	`04_Laporan_Analisis_Otomatis.ipynb`
5	**Penyusunan roadmap implementasi AI di tiap divisi** Kematangan, prioritas, fase, ROI, Gantt, RACI	`05_Roadmap_Implementasi_AI.ipynb`

Persiapan: Python 3.10+ dengan Jupyter / Google Colab · pandas, matplotlib, scikit-learn, python-docx, openpyxl. API key LLM opsional — semua notebook berjalan penuh dalam mode simulasi.

MATERI 1 · ORKESTRASI ALAT AI

Dari Alat Terpisah ke Solusi Utuh

Satu alat AI jarang menyelesaikan satu proses bisnis.

Nilai muncul ketika LLM, Python, database, dan otomasi dirangkai menjadi alur kerja dengan input, output, dan titik kontrol yang jelas.



Power User = konduktor

Menentukan urutan alat, peran masing-masing, dan titik kontrol manusia.



AI · memahami bahasa

Ekstraksi, klasifikasi, ringkasan, dan penulisan narasi dari teks bebas.



Python & data · menghitung pasti

Agregasi, statistik, validasi, dan visualisasi yang dapat diulang.



Manusia · menilai & memutuskan

Konteks bisnis, persetujuan kasus ragu, dan akuntabilitas hasil.

Peta Ekosistem Alat AI

Asisten LLM (chat)

Ide, ringkasan, analisis teks, dan penulisan draf dari bahasa sehari-hari.

Asisten koding

Menulis, menjelaskan, dan memperbaiki Python/SQL lebih cepat.

Analitik data

Python/pandas, Excel, BI — perhitungan pasti yang bisa diaudit.

Basis pengetahuan (RAG)

Menjawab pertanyaan dari SOP, manual, dan dokumen internal.

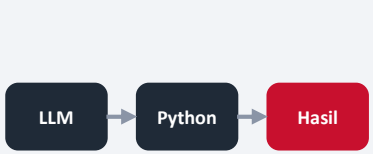
Otomasi alur

Scheduler, Power Automate/RPA, notifikasi, dan distribusi laporan.

API & agent

Menghubungkan LLM dengan tools, database, dan sistem perusahaan.

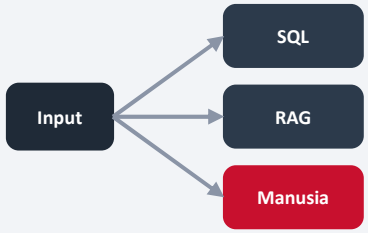
Empat Pola Orkestrasi



Pipeline berurutan

Langkah tetap, keluaran satu langkah menjadi masukan langkah berikutnya.

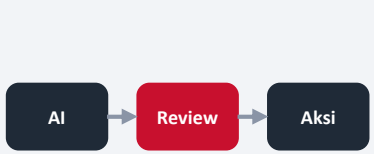
Contoh: Laporan bulanan, klasifikasi massal



Router

Input diarahkan ke alat yang paling tepat sesuai jenis permintaan.

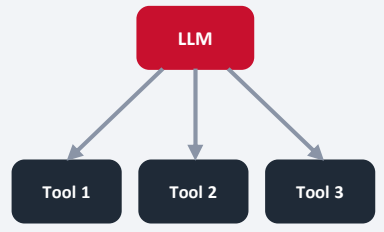
Contoh: Helpdesk internal, tanya-data vs tanya-SOP



Human-in-the-loop

AI mengusulkan, manusia menyetujui di titik kritis sebelum aksi.

Contoh: Klaim garansi, komunikasi ke pelanggan



Agent + tools

LLM memilih & memanggil tools (SQL, hitung, cari dokumen) lalu menyusun jawaban.

Contoh: Pertanyaan ad-hoc multi-langkah

Studi Kasus: Analisis Keluhan Pelanggan Otomatis



1. Kumpulkan

CSV / database

Keluhan dari dealer & call center dalam teks bebas.

2. Ekstraksi LLM

Prompt → JSON

Kategori, komponen, sentimen, urgensi, confidence.

3. Validasi

Aturan Python

Nilai di luar daftar atau confidence < 0,70 → review.

4. Analisis

pandas + grafik

Pareto, tren mingguan, tabel silang wilayah.

5. Laporan & aksi

LLM + manusia

Ringkasan eksekutif berbasis fakta, tindak lanjut Quality.

AI memahami bahasa · Python menghitung · Manusia memutuskan

Kontrak Data: Kunci Alat-Alat Bisa Bekerja Sama

Kontrak JSON

Setiap langkah punya format input/output yang disepakati.

Validasi di setiap sambungan

Nilai di luar daftar atau confidence rendah → ditahan.

Retry & fallback

Parsing gagal → coba ulang; tetap gagal → antrean manusia.

Log & jejak audit

Catat waktu, mode, durasi — bukan isi data sensitif.

Keamanan data

Hanya data yang perlu, disamarkan, ke model yang diizinkan.

```
# Keluaran LLM (langkah ekstraksi)
{
  "kategori":   "Kelistrikan",
  "komponen":   "aki",
  "sentimen":   "negatif",
  "urgensi":    "sedang",
  "confidence": 0.90
}

# Hasil validasi Python
[OK] kategori ada di KATEGORI_VALID
[OK] confidence >= 0.70 -> otomatis
[X]  "Engine" tidak valid -> review
```

Praktik Notebook 01 & Checklist Solusi Utuh

Notebook 01

`01_Orkestrasi_Alat_AI.ipynb`

1. Data sintetis 120 keluhan pelanggan
2. Lapisan LLM (simulasi / API)
3. Ekstraksi JSON + validasi + retry
4. Antrean review manusia + log koreksi
5. Analisis Pareto, tren, tabel silang
6. Ringkasan AI, router/agent, orkestrator

Checklist solusi utuh

- [x] Tujuan bisnis & KPI keberhasilan jelas
- [x] Setiap langkah punya input/output tertulis
- [x] Titik review manusia ditetapkan
- [x] Ada fallback bila AI gagal atau ragu
- [x] Log tersimpan untuk audit
- [x] Data sensitif tidak keluar tanpa izin

Anatomi Prompt: 5 Komponen Wajib

Peran	Sudut pandang & tingkat keahlian jawaban.	*Analis data senior divisi Sales Planning.*
Konteks	Fakta yang dibutuhkan: data dictionary, statistik, definisi.	*STATISTIK Jan–Jun 2026: unit per wilayah, porsi kredit.*
Tugas	Satu tugas jelas dengan kata kerja terukur.	*Identifikasi 3 temuan terpenting & 2 pertanyaan lanjutan.*
Format	Struktur keluaran yang bisa diproses mesin.	`{"temuan": [...], "pertanyaan_lanjutan": [...]}`
Batasan	Pagar agar jawaban tidak melebar atau mengarang.	*Hanya angka dari STATISTIK; tiap temuan wajib menyebut angka.*

Prompt lemah → nasihat umum tanpa angka. Prompt lengkap → temuan spesifik, dapat diverifikasi, dan siap diproses (JSON).

Konteks Data Tanpa Mengirim Data Mentah

>99%

lebih sedikit karakter dibanding mengirim data mentah (hasil notebook 02)

Hemat biaya

Biaya LLM dihitung per token; konteks ringkas jauh lebih murah.

Aman

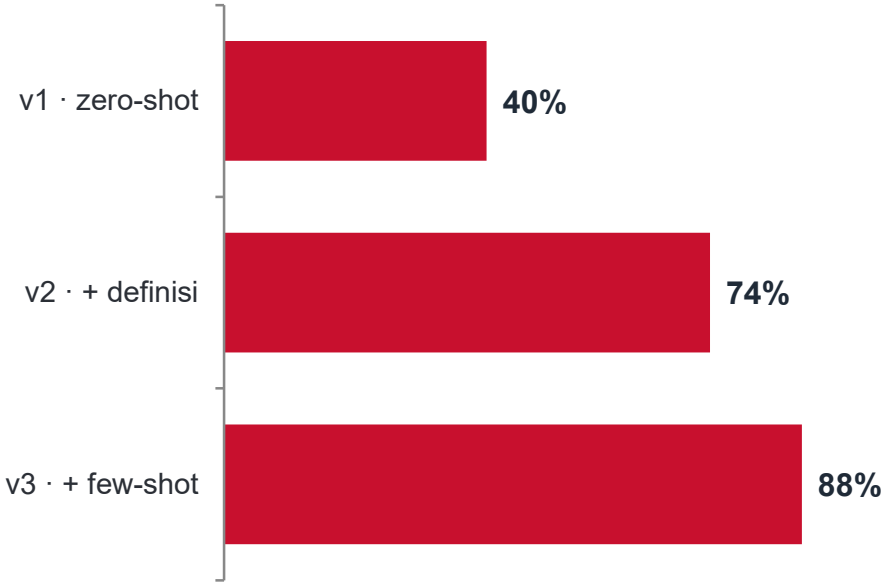
Data transaksi & pelanggan tidak keluar dari lingkungan internal.

Akurat

Statistik dihitung Python — LLM tidak perlu menebak angka.

```
# profil_data(df) -> konteks prompt
DataFrame `df` dengan 5.9 rb baris:
- tanggal (datetime)
    rentang 2026-01-01 s.d. 2026-06-30
- wilayah (str); 6 nilai unik
    contoh [Jabodetabek, Jawa Barat, ...]
- model (str); 7 nilai unik
    contoh [BeAT, Vario 125, Scoopy, ...]
- unit_terjual (int); min 1; max 8
- harga_otr (float); 18,6 jt - 39,1 jt
- metode_bayar (str); [Kredit, Tunai]
```

Zero-shot → Definisi → Few-shot: Diukur



Akurasi pada 80 catatan teknisi berlabel (simulasi notebook 02)

v1 · Zero-shot

Hanya daftar kategori. Istilah bengkel (kiprok, roller, v-belt) tidak dikenali → banyak jatuh ke "Mesin".

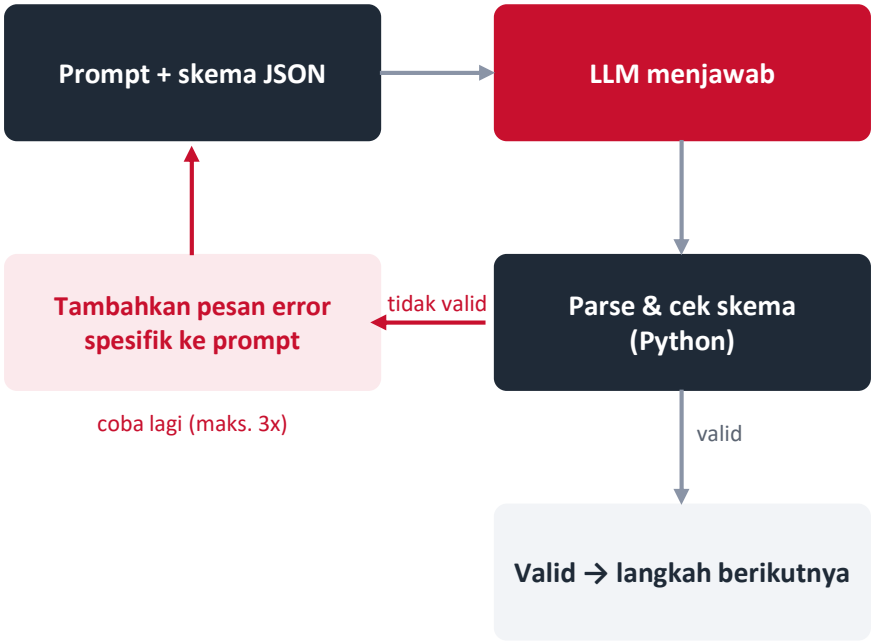
v2 · + Definisi

Setiap kategori diberi istilah internal — cara murah menyuntikkan pengetahuan domain perusahaan.

v3 · + Few-shot

Ditambah 5 contoh berlabel yang berbeda dari data uji (hindari kebocoran jawaban).

Output Terstruktur & Loop Perbaikan Otomatis




```
SKEMA_INSIGHT = {
  "temuan": str,
  "angka_pendukung": dict,
  "rekomendasi": str,
  "tingkat_keyakinan": float,
}

# Percobaan 1
[X] kunci 'rekomendasi' tidak ada
[X] 'tingkat_keyakinan' harus float
# Percobaan 2
[OK] VALID -> lanjut
```

LLM Menulis Kode, Python Menjaga Keamanan

1

Data dictionary

Nama kolom, tipe, contoh nilai — tanpa data mentah.

2

LLM menulis kode

Aturan: tanpa import, jawaban di variabel `hasil`.

3

Pemeriksaan AST

Tolak import, open, eval, atribut __dunder__, to_csv.

4

Eksekusi terbatas

Hanya salinan df, pd, np, dan fungsi bawaan yang aman.

```
# Diterima
hasil = (df.groupby("wilayah")
         ["pendapatan"].sum() / 1e9)
[OK] dijalankan
```

```
# Diusulkan LLM untuk "hapus file lama"
import os
os.remove("data_penjualan.csv")
DIBLOKIR: kode mengandung import
```

Chaining, Self-Consistency & Prompt Library

Prompt chaining

Rencana → kode → interpretasi. Pertanyaan "mengapa" dipecah menjadi langkah kecil yang bisa diperiksa.

Q2 Jawa Timur −20%: BeAT & Scoopy turun ±48%, porsi kredit turun.

Self-consistency

Tanya N kali dengan temperature > 0, ambil suara terbanyak. Kesepakatan menjadi ukuran keyakinan.

Kesepakatan < 80% → review manusia.

Prompt library

Simpan template, versi, akurasi, pemilik, dan status. Prompt diperlakukan seperti kode.

v3 berstatus produksi; v1–v2 diarsipkan.

Praktik `02_Advanced_Prompting_Analisis_Data.ipynb`

8 teknik prompting, masing-masing diukur dengan metrik atau diuji keamanannya.

Dua Wajah Data Internal

Data terstruktur

- Penjualan & data dealer
- Klaim garansi
- Stok suku cadang
- Produksi & kualitas

→ Text-to-SQL + analisis Python

Asisten data internal

Data tidak terstruktur

- SOP & kebijakan
- Manual servis
- Notulen, email, laporan audit
- Catatan teknisi

→ RAG (pencarian + LLM + sitasi)

Lapisan pengaman bersama: klasifikasi data · penyamaran PII · akses read-only · log audit

Klasifikasi Data & Aturan Penggunaan AI

Level	Contoh	AI publik	AI internal / lokal
Publik	Brosur, harga OTR publik, siaran pers	Boleh	Boleh
Internal	Penjualan agregat, SOP, materi pelatihan	Hanya agregat / disamarkan	Boleh
Rahasia	Data dealer rinci, biaya klaim, strategi harga	**Tidak**	Boleh, akses terbatas
Sangat rahasia	Data pribadi konsumen: nama, NIK, no. HP	**Tidak**	Hanya setelah pseudonim / masking



Contoh kerangka. Ikuti kebijakan klasifikasi data & penggunaan AI resmi perusahaan — bila ragu, perlakukan data sebagai lebih rahasia.

Melindungi Data Pribadi Sebelum Menyentuh AI

SEBELUM

```
nama   : Joko Wijaya
no_hp  : 081596531442
nik    : 3700377130917724
email  : joko.wijaya0@contoh.id
```

SESUDAH

```
nama   : KONS-3f6f295b
no_hp  : 0815****442
nik    : (kolom dihapus)
email  : j***@contoh.id
```

Pseudonim

Hash SHA-256 + salt rahasia: konsisten untuk analisis, tidak terbaca.

Masking

Regex menyamarkan HP, email, NIK — termasuk di teks bebas.

Minimisasi

Kolom yang tidak diperlukan dihapus, bukan sekadar disamarkan.

Model internal

Data sensitif diproses model di jaringan internal / gateway resmi.

Text-to-SQL yang Aman: Tiga Lapis Pengaman



1 Lapis 1 · Skema terkurasi

LLM hanya diberi tabel & kolom yang diizinkan; kolom PII tidak dideskripsikan.

2 Lapis 2 · Validator

Hanya SELECT/WITH, satu pernyataan, tanpa kolom PII, otomatis diberi LIMIT.

3 Lapis 3 · Read-only

Koneksi mode=ro / akun database dengan hak SELECT saja pada view.

```
# "Hapus klaim yang ditolak"
DELETE FROM klaim_garansi WHERE ...
DIBLOKIR: hanya SELECT yang diizinkan
```

```
# "Nama & nomor HP konsumen yang klaim"
SELECT c.nama, c.no_hp, k.komponen ...
DIBLOKIR: mengakses kolom data pribadi
```

RAG: Menjawab dari Dokumen Internal



Dokumen
SOP, manual, kebijakan

Chunking
±60 kata, overlap 15

Indeks
TF-IDF atau embedding

Retrieval
Top-k + ambang skor

Prompt
Pertanyaan + konteks bersumber

Jawaban
Dengan sitasi, dievaluasi Hit@k

Tiga aturan prompt RAG

1. **Jawab HANYA dari konteks yang diberikan**
2. **Wajib menyebut sumber, mis. [SOP-GAR-01]**
3. **Tidak ada di konteks → katakan "tidak ditemukan"**

Kualitas Data Dulu, Lalu Tata Kelola

Profiling otomatis tabel klaim_garansi

3
baris duplikat

8
komponen kosong

5
biaya negatif

2
tanggal tidak logis

Data sintetis notebook 03

Checklist tata kelola

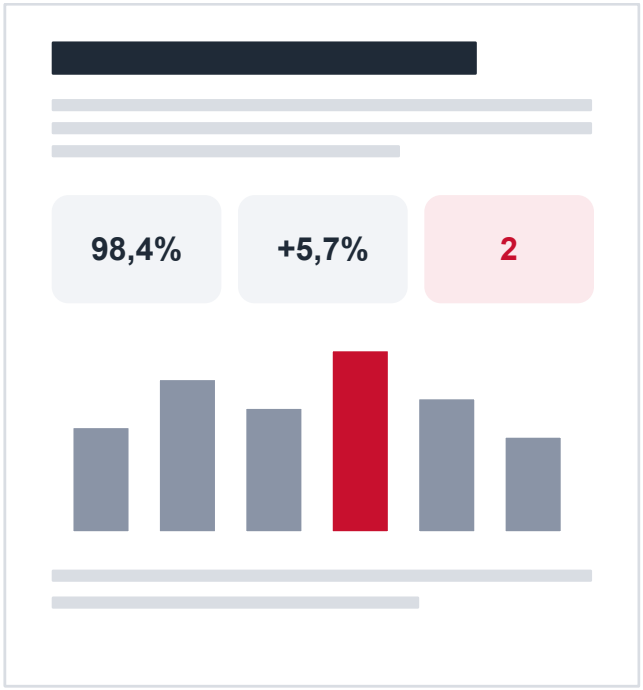
- Pemilik data & klasifikasi jelas
- PII disamarkan sebelum ke model
- Akses read-only lewat view terkurasi
- Setiap pertanyaan & jawaban dicatat
- Set uji RAG/SQL dievaluasi berkala

Praktik `03_AI_untuk_Data_Internal.ipynb`
SQLite tiruan, masking PII, Text-to-SQL, RAG + evaluasi Hit@k.

MATERI 4 · LAPORAN ANALISIS OTOMATIS

Anatomi Laporan Analisis Cerdas

1. **Ringkasan eksekutif**
   3–5 kalimat: apa yang terjadi & apa artinya.
2. **KPI utama**
   Pencapaian target, MoM, YoY, pendapatan.
3. **Temuan & anomali**
   Hanya yang tidak biasa, dengan bukti angka.
4. **Analisis penyebab**
   Hipotesis & data pendukung.
5. **Rekomendasi & tindak lanjut**
   Siapa, melakukan apa, kapan.



Alur 6 Langkah Laporan Otomatis

01	02	03	04	05	06
Tarik data	**Hitung KPI**	**Deteksi anomali**	**Susun fakta**	**Narasi AI**	**Distribusi**
SQL / file ekspor sistem	pandas: target, MoM, YoY, kontribusi	z-score terhadap 12 bulan	JSON = satu-satunya sumber angka	Prompt berbasis fakta + verifikasi angka	Word, Excel, draf email

Python — AI + verifikasi — Otomasi

Angka dihitung Python · kata ditulis AI · keputusan diambil manusia

MATERI 4 · LAPORAN ANALISIS OTOMATIS

Mesin Insight: KPI & Deteksi Anomali

Pencapaian target

```
aktual ÷ target × 100
```

Seberapa dekat dengan rencana.

MoM

```
(bulan ini ÷ bulan lalu − 1) × 100
```

Momentum jangka pendek.

YoY

```
(bulan ini ÷ tahun lalu − 1) × 100
```

Pertumbuhan tanpa efek musiman.

Kontribusi (Pareto)

```
unit model ÷ total × 100
```

Fokus pada penyumbang terbesar.

Anomali z-score

```
(nilai − rata-rata) ÷ simpangan baku
```

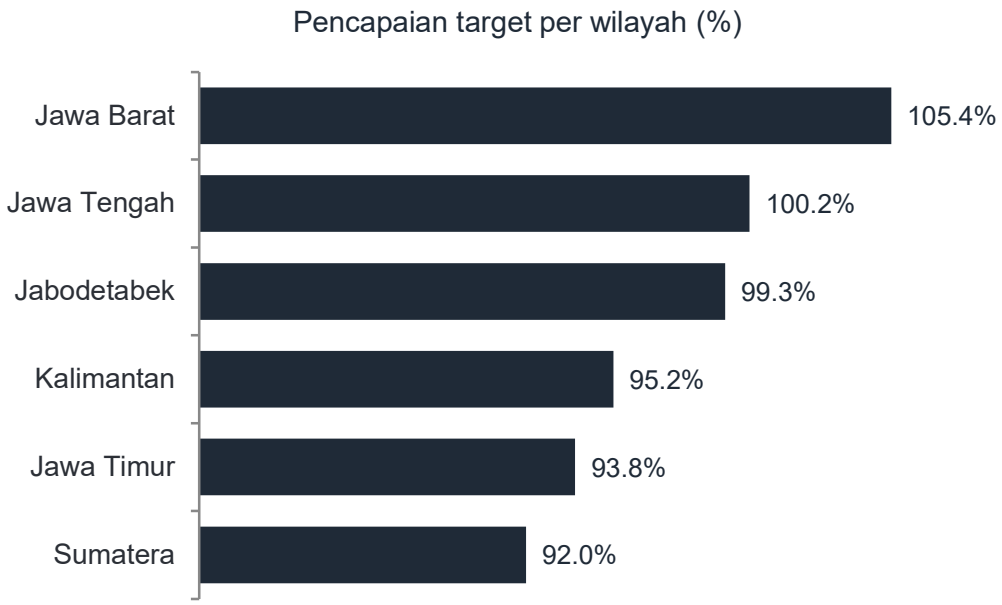
$|z| \geq 3 \rightarrow$ disorot di laporan.

Jebakan musiman

```
Maret selalu naik (Lebaran)
```

Deteksi pakai rasio vs target / YoY.

Contoh Output: Laporan September 2026



Data sintetis notebook 04

59.184
unit terjual

98,4%
pencapaian target

+5,7%
pertumbuhan YoY

2
anomali terdeteksi

Anomali: Vario 125 Jawa Barat +31,0% MoM (z 8,8); PCX 160 Kalimantan −41,5% MoM (z −8,7).

MATERI 4 · LAPORAN ANALISIS OTOMATIS

Angka dari Python, Kata dari AI

Tanpa grounding

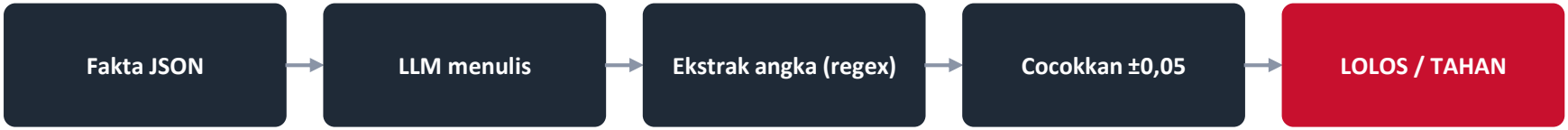
"...pangsa pasar nasional naik menjadi 78,4% dan stok dealer aman untuk 45 hari."

78,4 dan 45 tidak ada di data → TAHAN UNTUK REVIEW

Dengan grounding + verifikator

"Penjualan September 2026 mencapai 59.184 unit atau 98,4% dari target..."

11 dari 11 angka cocok dengan fakta → LOLOS



MATERI 4 · LAPORAN ANALISIS OTOMATIS

Otomasi, Distribusi & Praktik

Tgl 2 · 07.00	Scheduler menjalankan buat_laporan_bulanan()
07.01	KPI, anomali, dan grafik dihitung
07.02	Narasi AI + verifikasi angka
08.00	Analis me-review draf laporan
09.00	Email dikirim setelah disetujui

Laporan .docx

Lampiran .xlsx

Draf email .eml

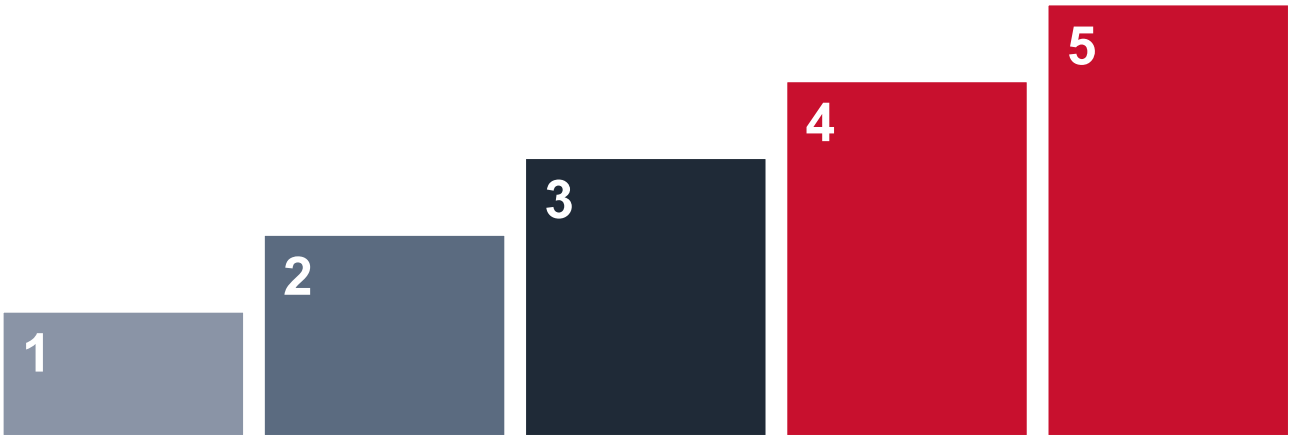
QA sebelum kirim

- Semua angka lolos verifikasi
- Anomali sudah dikonfirmasi ke pemilik data
- Status diubah dari DRAF oleh penanggung jawab

Praktik `04_Laporan_Analisis_Otomatis.ipynb`

Tiga laporan bulanan dibuat berurutan dalam hitungan detik.

Tingkat Kematangan AI Organisasi



1 — Eksplorasi
Coba-coba individual, tanpa arah bersama.

2 — Eksperimen
Pilot di beberapa tim, manfaat belum terukur.

3 — Terstandar
Use case terbukti, ada kebijakan & KPI.

4 — Terintegrasi
AI tertanam di proses & sistem inti.

5 — Transformatif
AI mengubah cara kerja & model bisnis.

6 dimensi asesmen

- Strategi
- Data
- Teknologi
- SDM
- Proses
- Tata kelola

Peta Use Case per Divisi

Sales

- Prediksi permintaan per model & wilayah
- Laporan kinerja otomatis

Marketing

- Analisis sentimen media sosial
- Draf konten promosi dealer

Produksi

- Predictive maintenance mesin
- Optimasi jadwal produksi

Quality

- Klasifikasi keluhan & klaim garansi
- Deteksi cacat visual

SCM

- Optimasi stok suku cadang dealer
- Peringatan dini keterlambatan pemasok

After Sales

- Asisten SOP servis (RAG) untuk mekanik
- Pengingat servis cerdas

Finance

- Deteksi anomali transaksi
- Ringkasan laporan keuangan

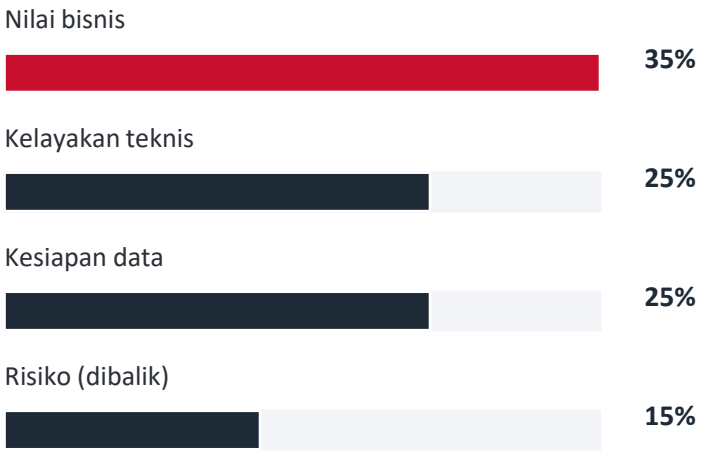
HR

- Asisten kebijakan HR (RAG)
- Analisis kebutuhan pelatihan

Prioritisasi: Nilai Bisnis vs Kemudahan



Skor berbobot



Uji sensitivitas: Spearman 0,86–0,95 → prioritas stabil

Roadmap 3 Fase dalam 18 Bulan

Fase 1 · Quick Win
Bulan 0–3

Buktikan nilai cepat & mulai fondasi data.

- Laporan kinerja otomatis
- Klasifikasi keluhan & klaim
- Asisten SOP servis (RAG)
- Platform data & tata kelola

Gerbang: ≥ 2 use case mencapai KPI & dipakai pengguna

Fase 2 · Scale-up
Bulan 3–9

Perluas ke use case bernilai tinggi & integrasi sistem.

- Prediksi permintaan
- Optimasi stok suku cadang
- Deteksi anomali transaksi
- Analisis sentimen

Gerbang: ROI terukur; SOP & monitoring berjalan

Fase 3 · Transformasi
Bulan 9–18

Use case kompleks yang butuh data & kapabilitas matang.

- Predictive maintenance
- Deteksi cacat visual
- AI tertanam di proses inti

Gerbang: AI menjadi bagian KPI divisi

MATERI 5 · ROADMAP IMPLEMENTASI AI

Tata Kelola & Manajemen Perubahan

Komite AI & AI Champion

Komite menetapkan prioritas & anggaran; tiap divisi punya AI Champion (Power User).

Kebijakan & keamanan data

Klasifikasi data, model yang diizinkan, penyamaran PII, log audit.

RACI per use case

Responsible · Accountable · Consulted · Informed — jelas sejak awal.

KPI & ROI

No KPI, no project. Ukur baseline sebelum mulai, evaluasi tiap kuartal.

Pelatihan Power User

Jenjang pengguna → Power User → builder; komunitas praktik lintas divisi.

Manajemen perubahan

Libatkan pengguna sejak desain, rayakan quick win, komunikasikan manfaat.

Template Rencana Aksi & Praktik

Use case	Divisi	Accountable	KPI utama	Fase	Mulai
Laporan kinerja penjualan otomatis	Sales	Kepala Divisi Sales	Waktu penyusunan laporan	1	Okt 26
Klasifikasi keluhan & klaim garansi	Quality	Kepala Divisi Quality	% klaim tertangani sesuai SLA	1	Okt 26
Asisten SOP servis (RAG)	After Sales	Kepala After Sales	Waktu penanganan servis	1	Nov 26
Prediksi permintaan	Sales	Kepala Divisi Sales	Akurasi forecast (MAPE)	2	Jan 27
Predictive maintenance	Produksi	Kepala Produksi	Downtime mesin & OEE	3	Jul 27

15

use case aktif dalam roadmap

±16 bln

payback portofolio (ilustrasi)

Praktik `05_Roadmap_Implementasi_AI.ipynb`

Radar, matriks, Gantt, arus kas, RACI → Excel.

PENUTUP

Lima Prinsip Power User

1. Mulai dari masalah bisnis, bukan dari alatnya.
2. Angka dihitung Python, kata ditulis AI.
3. Validasi setiap sambungan; manusia di titik kritis.
4. Lindungi data: minimal, disamarkan, terlacak.
5. Ukur, iterasi, lalu skalakan yang terbukti.

Terima kasih